

## Глава 2 Анализ объекта исследования и обоснование практических требований к методике учета

### 2.1 Классификация и анализ малых архитектурных форм как объектов трехмерной реконструкции

Малые архитектурные формы (МАН) представляют собой обширную и разнородную группу объектов городского благоустройства, существенно различающихся по своему функциональному назначению, конструктивным особенностям, материалу исполнения и геометрической сложности.

Согласно ГОСТ Р 56891.3–2016, под малыми архитектурными формами понимаются «архитектурные сооружения небольшого масштаба, элементы художественного оформления и оборудования, используемые для организации открытых пространств, имеющие утилитарное, декоративное или мемориальное значение». К МАН относятся скамейки, урны, опоры освещения, декоративные скульптуры, вазоны, ограждения и другие элементы благоустройства.[1,11]

Типологическая классификация МАН традиционно строится по функциональному назначению, материалу изготовления, способу производства ( типовые или индивидуальные) и месту использования. Однако для целей настоящего исследования данные классификации недостаточны, поскольку они не отражают специфику объектов как источников данных для трехмерной реконструкции.[12]

В связи с этим представляется необходимым разработать классификацию МАН по геометрической сложности и особенностям поверхностных свойств, учитывая при этом, что метод 3D Gaussian Splatting обладает рядом уникальных преимуществ перед классическими методами фотограмметрии, которые существенно меняют оценку пригодности объектов для реконструкции.

#### 2.1.1. Ключевые особенности 3DGS, определяющие выбор объектов для реконструкции

В отличие от классической фотограмметрии, где качество реконструкции критически зависит от наличия выраженной текстуры на поверхностях (для корректного поиска и сопоставления ключевых точек SIFT/SURF), метод 3D Gaussian Splatting работает принципиально иначе. Он оптимизирует параметры анизотропных 3D-гауссианов непосредственно по пикселям исходных изображений через дифференцируемый рендеринг, что обеспечивает следующие преимущества при работе с МАН:

Устойчивость к отражающим и глянцевым поверхностям. Металлические поверхности, характерные для многих МАН (кованые скамейки, чугунные урны, стальные опоры освещения), создают сложные зеркальные блики и изменчивые отражения, которые в фотограмметрии приводят к сбоям при поиске точечных соответствий. 3DGS, напротив, кодирует цвет каждого гауссиана с помощью сферических гармоник, что позволяет моделировать эффекты зависимости цвета от угла обзора (view-dependent effects). Благодаря этому блеск и отражения не являются артефактами, а воспроизводятся как неотъемлемая часть фотореалистичной модели, что было продемонстрировано в оригинальной работе Kerbl et al. (2023). Таким образом, металлические МАН, представляющие сложность для традиционных методов, для 3DGS являются ординарными объектами, качественно реконструируемыми при соблюдении общих требований к съемке.[33]

Высокая детализация тонких и мелких элементов. Решетчатые спинки скамеек, тонкие ножки, кованые элементы и другие мелкие конструктивные детали часто имеют малую площадь проекции на снимках, что в фотограмметрии приводит к их «размыванию» или полному исчезновению в реконструированной геометрии. 3DGS, представляя сцену как совокупность миллионов гауссианов с индивидуальными параметрами масштаба и вращения, способен фиксировать детали на уровне отдельных пикселей исходных изображений. Мелкие элементы не требуют специальных условий для реконструкции — их качество определяется плотностью снимков и разрешением камеры, а не наличием текстуры, как в SfM.

Инвариантность к слаботекстурным поверхностям. Гладкие бетонные, каменные или пластиковые поверхности с однородной окраской, которые в фотограмметрии создают «слепые зоны», в 3DGS не являются проблемой, поскольку алгоритм оптимизирует положение и цвет гауссианов на основе всей совокупности пикселей с разных ракурсов, а не дискретных точечных соответствий.

Основные ограничения для 3DGS связаны не с материалом или текстурой, а с геометрической сложностью формы.

#### 2.1.2. Классификация МАН по геометрической сложности для целей 3DGS-реконструкции

Классификация объектов по уровню сложности должна отражать прежде всего трудоемкость и требования к процессу съемки и реконструкции. Основными критериями такой классификации выступают:

- Необходимое количество ракурсов съемки для полного охвата геометрии объекта;
- Доступность всех поверхностей объекта для съемки (наличие поднутрений, скрытых областей);
- Наличие мелких деталей, требующих высокого разрешения исходных изображений для корректной визуализации;
- Сложность формы, влияющая на качество реконструкции (наличие криволинейных поверхностей, органического рельефа).

На основе этих критериев предлагается следующая классификация МАФ по уровню геометрической сложности применительно к задачам реконструкции методом 3DGS.

Низкая геометрическая сложность — объекты с простой, регулярной геометрией, все поверхности которых хорошо доступны для съемки, а реконструкция не требует большого количества снимков. К данной категории относятся:

- Типовые скамейки с прямыми линиями, плоскими сиденьями и спинками (прямоугольная геометрия).
- Опоры освещения простой цилиндрической или прямоугольной формы без декоративных элементов.
- Информационные стенды и указатели прямоугольной формы.
- Типовые ограждения с регулярной структурой из прямолинейных секций.

Для реконструкции таких объектов достаточно около 100 снимков, снятых с умеренного количества ракурсов (по кругу, без необходимости съемки снизу или сверху). Объекты имеют четко выраженные вертикальные и горизонтальные грани, что упрощает визуальный контроль качества модели.

Средняя геометрическая сложность — объекты с криволинейными поверхностями, телами вращения, элементами декора, но без значительных поднутрений, которые требуют съемки с недоступных ракурсов. К данной категории относятся:

- Урны цилиндрической, конической или сложной профильной формы (в том числе металлические с глянцевым покрытием).
- Скамейки с гнутыми спинками, фигурными ножками и криволинейными элементами.
- Декоративные вазоны и цветочницы сложной формы.
- Фонарные столбы с коваными или литыми декоративными элементами.

Реконструкция таких объектов требует большего количества снимков (100–150) для охвата всех криволинейных поверхностей с разных углов. Возможны локальные затенения или блики на металлических поверхностях, однако, как отмечалось ранее, 3DGS устойчив к таким эффектам. Для полноценного восстановления формы может потребоваться съемка с нескольких высотных уровней.

Высокая геометрическая сложность — объекты с нерегулярной, органической геометрией, наличием поднутрений, сложных рельефных поверхностей и мелких деталей, для полноценной съемки которых требуется доступ к ракурсам, недоступным при стандартной съемке с уровня земли. В эту группу входят:

- Парковые скульптуры (тематические фигуры, абстрактные композиции, памятники).
- Декоративные фонтаны с многоярусными конструкциями.
- Игровые комплексы для детей со сложной пространственной структурой (горки, лазалки, башни).

Для таких объектов требуется максимальное количество снимков (150–300 и более), причем съемка должна выполняться не только по кругу, но и с разных высотных уровней (в том числе снизу вверх для захвата поднутрений). Возможно использование дополнительных приспособлений (телескопический штатив, съемка с лестницы). Именно для объектов данной категории преимущества 3DGS — высокая детализация, точная передача сложного рельефа, устойчивость к отражениям — проявляются наиболее ярко по сравнению с классической фотограмметрией.

## Таблица 2. Обобщенная классификация МАФ по геометрической сложности

| Уровень сложности | Характерные типы МАФ                                                      | Требуемое количество снимков | Особенности съемки                                                         |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Низкая            | Типовые скамейки, простые опоры освещения, информационные стенды          | около 100                    | Съемка по кругу с уровня земли; все поверхности доступны                   |
| Средняя           | Урны, скамейки с гнутыми элементами, декоративные вазоны, фонари с ковкой | 100–150                      | Съемка по кругу с нескольких высотных уровней; возможны блики на металле   |
| Высокая           | Скульптуры, фонтаны, игровые комплексы                                    | 150–300+                     | Съемка с разных высот, включая нижние ракурсы; требуется охват поднутрений |

Таким образом, предложенная классификация ориентирована на практическую сложность полевых работ и последующей обработки, что позволяет обоснованно подойти к выбору объектов для экспериментальной апробации методики и формированию требований к съемочному процессу в зависимости от типа МАФ.

### 2.1.3. Факторы, определяющие качество 3DGS-реконструкции МАФ

На основе анализа литературы [16,33,37] и экспериментального опыта, факторы, влияющие на качество реконструкции методом 3DGS, могут быть систематизированы следующим образом:

**Достаточность углового покрытия.** Это наиболее критичный фактор для 3DGS. Для корректного восстановления сложной геометрии необходима съемка объекта с максимально возможным числом ракурсов, охватывающих все стороны объекта, включая нижнюю часть (для объектов с выступающими элементами). В случае МАФ, расположенных в городской среде, доступность ракурсов может быть ограничена соседними объектами (деревья, другие МАФ, архитектурные препятствия). Опыт показывает, что для объектов низкой сложности достаточно около 100 снимков, для средней сложности — 100–150, для высокой сложности (скульптуры) — 150–300 и более.[30]

*В дальнейшем надо заменить на результаты из 3.2.7*

**Однородность освещения.** Резкие изменения освещения между снимками (например, при съемке в разное время дня) могут привести к тому, что 3DGS будет интерпретировать изменения цвета как изменения геометрии, создавая артефакты. Предпочтительна съемка в пасмурную погоду или в «золотой час» (раннее утро или поздний вечер), когда свет рассеянный и теней минимизировано.

**Разрешение исходных изображений.** Хотя 3DGS демонстрирует хорошие результаты при съемке на смартфоны, более высокое разрешение камеры обеспечивает лучшее восстановление мелких деталей. Для задач инвентаризации рекомендуется разрешение не менее 12–20 Мп.

**Наличие динамических объектов.** Люди, животные, движущиеся листья или автомобили в кадре создают шум, который может исказить реконструкцию. Метод 3DGS менее чувствителен к движущимся объектам, чем фотограмметрия, благодаря тому, что оптимизация ведется по большому количеству изображений, однако значительные динамические объекты могут оставлять артефакты («призраки»). Рекомендуется по возможности производить съемку в периоды минимальной посещаемости локации.

### 2.1.4. Обоснование выбора репрезентативного набора объектов для эксперимента

Для всесторонней апробации разрабатываемой методики выбран набор МАФ, покрывающий все три уровня геометрической сложности, с учетом того, что метод 3DGS демонстрирует наилучшие результаты на объектах с богатой визуальной информацией и сложной геометрией.

**Скамейка** — объект низкой геометрической сложности. Выбрана типовая скамейка с прямыми линиями и гладкой деревянной поверхностью. Данный объект служит «базовым» тестом для оценки точности извлечения габаритных размеров в оптимальных условиях (минимальная геометрическая сложность, хорошая текстурированность). Результаты

реконструкции скамейки позволяют установить нижнюю границу погрешности методики, обусловленную качеством исходных данных и алгоритмами постобработки.

**Урна** — объект средней геометрической сложности. Выбрана металлическая урна цилиндрической формы с декоративным тиснением и глянцевым покрытием. Данный объект позволяет оценить:

— Способность метода корректно восстанавливать криволинейные поверхности (тела вращения);

— Устойчивость к отражающим поверхностям — 3DGS должен корректно воспроизвести блеск металла, а не создать артефакты, как это происходит в фотограмметрии.

**Контейнерная площадка** — объект средней геометрической сложности. Геометрия объекта регулярная и прямолинейная, однако отнесение его к средней категории обусловлено иными факторами: значительными габаритами, требующими съёмки с большего удаления и, соответственно, большего числа кадров для сохранения детализации; наличием внутреннего объёма, создающего самозатенение и требующего съёмки как снаружи, так и изнутри ограждения; наличием сетчатых и решётчатых секций — элементов малого поперечного сечения, качество восстановления которых непосредственно определяет достоверность извлекаемых габаритов; применением профилированного оцинкованного либо окрашенного металла, образующего бликующие поверхности. Все поверхности при этом доступны для съёмки с уровня земли, а перекрытие навесом не образует ракурсов, недоступных без специальных приспособлений, что отличает объект от категории высокой сложности. Данный объект позволяет проверить два положения, сформулированных в п. 2.1.1, — устойчивость метода к отражающим поверхностям и корректность восстановления тонких элементов, — на объекте, габариты которого на порядок превышают габариты типовой скамейки.

**Скульптура (тематическая фигура динозавра)** — объект высокой геометрической сложности. Скульптура имеет органическую форму с поднутрениями, сложным рельефом (чешуя, мышцы, конечности) и выраженной текстурой. Данный объект позволяет продемонстрировать преимущества 3DGS перед фотограмметрией при работе со сложной нерегулярной геометрией, а также оценить предельные возможности методики по объёму данных (количество снимков, время обработки) для сложных объектов.

Выбранные три типа объектов обеспечивают покрытие всего спектра геометрической сложности, встречающейся в практике инвентаризации МАФ, и позволяют сформировать обоснованные выводы о применимости разрабатываемой методики для широкого круга объектов городского благоустройства.

Таким образом, проведенный анализ позволил не только классифицировать МАФ по признакам, значимым для трехмерной реконструкции методом 3DGS, но и учесть уникальные особенности данного метода, которые делают его особенно перспективным для объектов со сложной геометрией и сложными поверхностными свойствами. Выбранный репрезентативный набор объектов (скамейка, контейнерная площадка, скульптура) станет основой для экспериментальной апробации методики на последующих этапах исследования.

## 2.2. Анализ нормативно-технических требований к точности и полноте инвентаризационных данных

Разработка методики инвентаризационного учёта требует определения критерия приемлемости получаемых результатов — предельно допустимой погрешности определения геометрических характеристик объектов. В настоящем разделе выполнен анализ действующей нормативно-технической документации с целью установления требований, предъявляемых к точности и полноте инвентаризационных данных об объектах благоустройства.

### 2.2.1. Нормативное определение малых архитектурных форм и состав учётных сведений

Понятие малых архитектурных форм закреплено в ряде нормативных документов. Согласно СП 82.13330.2016, к малым архитектурным формам относятся искусственные элементы садово-парковой композиции — беседки, ротонды, перголы, трельяжи, скамейки, арки, скульптуры из растений, киоски, павильоны, оборудование детских площадок, навесы и другие [11].

Свод правил относит малые архитектурные формы к элементам благоустройства территории и регламентирует их применение при благоустройстве пешеходных улиц, площадей и тротуаров [11], однако требований к точности определения их геометрических параметров при ведении учёта не содержит.

Практика учёта объектов благоустройства в Российской Федерации реализуется преимущественно через паспортизацию территорий. Анализ применяемых форм паспортов благоустройства показывает, что сведения о малых архитектурных формах фиксируются в них главным образом на количественном уровне — с указанием типа объектов (цветочницы, скульптуры, скамьи, урны) и их количества на территории [9].

Габаритные размеры отдельных объектов в состав обязательных учётных сведений, как правило, не включаются, а требования к точности их определения не устанавливаются.

Таким образом, действующая практика учёта соответствует позиционному и частично атрибутивному уровням фиксации данных, выделенным в п. 1.1 настоящей работы, но не обеспечивает визуально-геометрического уровня, необходимого для оценки технического состояния объектов и планирования ремонтных работ.

### **2.2.2. Требования к точности определения пространственного положения объектов**

Требования к точности определения координат в сфере государственного кадастрового учёта установлены приказом Росреестра от 23.10.2020 № П/0393, определяющим требования к точности и методам определения координат характерных точек границ земельных участков и контуров зданий, сооружений и объектов незавершённого строительства [7]. Указанные требования распространяются на объекты недвижимости и не применяются к малым архитектурным формам, не являющимся объектами капитального строительства. Следует также учитывать, что срок действия названного приказа ограничен 31 декабря 2026 г. [7], в связи с чем при практическом применении методики необходимо руководствоваться актуальной редакцией нормативного акта.

Ввиду отсутствия специальных требований к точности позиционирования малых архитектурных форм, в качестве ориентира при разработке методики принята точность, обеспечивающая однозначную идентификацию объекта на местности и его корректное отображение на планах масштаба, применяемого для планирования работ по благоустройству.

### **2.2.3. Требования к точности геометрических параметров, применимые по аналогии**

Наиболее близкой по предмету регулирования является система стандартов обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Действующие стандарты данной системы включают ГОСТ Р 58942-2020 «Технологические допуски» [3], ГОСТ Р 58944-2020 «Функциональные допуски» [5], ГОСТ Р 58941-2020 «Правила выполнения измерений. Общие положения» [2] и ГОСТ Р 58943-2020 «Контроль точности» [4].

ГОСТ Р 58942-2020 распространяется на проектирование и строительство зданий и сооружений, а также на проектирование и изготовление строительных конструкций, деталей и изделий для них, устанавливая основные принципы регламентации, номенклатуру и значения технологических допусков геометрических параметров [3]. Стандарт предусматривает назначение допусков различных классов точности в зависимости от функциональных, конструктивных, технологических и экономических требований, а при отсутствии таких требований допускает не регламентировать точность соответствующих параметров [3].

Существенным для настоящего исследования является то, что рассматриваемая система стандартов регулирует точность изготовления и монтажа элементов зданий и сооружений, то есть точность создания объекта, а не точность последующего измерения его фактических размеров при ведении учёта. Правила выполнения измерений геометрических параметров установлены ГОСТ Р 58941-2020, согласно которому максимально допускаемая погрешность измерений, применяемые методы и средства устанавливаются в нормативных документах и технической документации на конкретные объекты измерений [2]. Применительно к малым архитектурным формам такие документы отсутствуют.

### **2.2.4. Вывод об отсутствии прямых нормативных требований**

Результаты анализа нормативно-технической документации сведены в таблицу 3.

**Таблица 3. Результаты анализа нормативных документов на предмет требований к точности определения габаритных размеров МАФ**

| Документ                            | Предмет регулирования                                                  | Наличие требований к точности габаритов МАФ           |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| СП 82.13330.2016 [11]               | Благоустройство территорий, состав элементов благоустройства           | Отсутствуют                                           |
| ГОСТ Р 56891.3–2016 [1]             | Термины и определения в сфере сохранения объектов культурного наследия | Отсутствуют                                           |
| Приказ Росреестра № П/0393 [7]      | Точность координат характерных точек границ ЗУ и контуров ОКС          | Не распространяется на МАФ                            |
| ГОСТ Р 58942-2020 [3]               | Технологические допуски при изготовлении и монтаже                     | Не распространяется на измерения при учёте            |
| ГОСТ Р 58944-2020 [5]               | Функциональные допуски                                                 | Не распространяется на измерения при учёте            |
| ГОСТ Р 58941-2020 [2]               | Правила выполнения измерений геометрических параметров                 | Отсылает к документам на конкретные объекты измерений |
| Формы паспортов благоустройства [9] | Состав учётных сведений о территории                                   | Габариты не входят в обязательный состав сведений     |

Проведённый анализ позволяет констатировать, что в действующей нормативно-технической документации Российской Федерации требования к точности определения габаритных размеров малых архитектурных форм при ведении инвентаризационного учёта не установлены. Данное обстоятельство обусловлено сложившейся практикой учёта, ограничивающейся количественной фиксацией объектов, и отсутствием до настоящего времени доступных технологий массового получения геометрических характеристик таких объектов.

Отсутствие нормативно закреплённого критерия требует его самостоятельного обоснования в рамках настоящего исследования.

## 2.2.5. Обоснование критерия приемлемости результатов

При обосновании допустимой погрешности методики учитывались следующие соображения.

Назначение получаемых данных. Габаритные размеры МАФ в системе инвентаризационного учёта используются для решения задач идентификации объекта и его типа, планирования ремонтных и восстановительных работ, определения потребности в материалах, а также контроля соответствия установленного объекта проектному решению.

Перечисленные задачи не требуют точности, характерной для геодезических и строительно-монтажных работ, однако предполагают возможность различения типоразмеров однотипных изделий.

Точность метода сравнения. Контрольные измерения габаритов объектов при апробации методики выполнялись рулеткой измерительной металлической. Погрешность такого измерения в полевых условиях определяется как погрешностью самого средства измерения, так и субъективными факторами — определением положения крайних точек объекта, натяжением ленты, перпендикулярностью её установки. Приведённые обстоятельства ограничивают точность эталонного измерения и, соответственно, точность оценки погрешности разрабатываемой методики.

Сопоставление с нормируемой точностью изготовления изделий. ГОСТ Р 58942-2020 устанавливает значения технологических допусков линейных размеров изделий в зависимости от интервала номинального размера и класса точности (таблица Б.1 приложения Б) [3]. Пересчёт указанных значений в относительные величины применительно к характерным габаритам малых архитектурных форм приведён в таблице 4.

**Таблица 4. Сопоставление с нормируемой точностью изготовления изделий.**

*переписать таблицу*

**Скамейка** (низкая сложность)

| Параметр | L, мм | Кл. 6  | Кл. 7  | Кл. 8  | Кл. 9         |
|----------|-------|--------|--------|--------|---------------|
| Длина    | 1800  | 0,67 % | 1,11 % | 1,67 % | 2,78 %        |
| Глубина  | 600   | 1,33 % | 2,00 % | 3,33 % | <b>5,00 %</b> |
| Высота   | 900   | 0,89 % | 1,33 % | 2,22 % | 3,33 %        |

#### Урна (средняя сложность)

| Параметр | L, мм | Кл. 6  | Кл. 7  | Кл. 8  | Кл. 9         |
|----------|-------|--------|--------|--------|---------------|
| Диаметр  | 400   | 1,50 % | 2,50 % | 4,00 % | <b>6,00 %</b> |
| Высота   | 700   | 1,14 % | 1,71 % | 2,86 % | 4,29 %        |

#### Скульптура (высокая сложность)

| Параметр | L, мм | Кл. 6  | Кл. 7  | Кл. 8  | Кл. 9  |
|----------|-------|--------|--------|--------|--------|
| Габарит  | 3000  | 0,53 % | 0,80 % | 1,33 % | 2,00 % |

Как следует из таблицы, наиболее грубому из нормируемых классов точности (класс 9) для характерных размеров МАФ соответствует относительный допуск в диапазоне от 2 до 6 %. Таким образом, погрешность определения габаритных размеров, не превышающая 5 %, сопоставима с допуском изготовления самих изделий по низшему нормируемому классу точности, что делает дальнейшее ужесточение требований к методике инвентаризационного учёта нецелесообразным: разброс фактических размеров однотипных изделий, обусловленный технологией их изготовления, имеет тот же порядок.

Приведённые в таблице значения обнаруживают закономерность: относительный допуск монотонно убывает с ростом номинального размера, поскольку абсолютные значения допусков растут медленнее самих размеров. Для малоразмерных элементов МАФ (200–700 мм) низший нормируемый класс точности соответствует относительному допуску 4–6 %, тогда как для крупноразмерных объектов (2000–3200 мм) — 1,9–2,5 %. Единый относительный критерий, таким образом, не может быть одинаково жёстким по всему диапазону габаритов.

Принятое значение 5 % следует понимать как верхнюю границу допустимой погрешности, соответствующую наиболее мягкому нормируемому классу точности для малоразмерных элементов МАФ, определяющих нижнюю границу диапазона габаритов. Для крупноразмерных объектов та же относительная погрешность соответствует большей абсолютной величине, что не снижает пригодности результата: задачи, для которых используются габаритные размеры в системе инвентаризационного учёта (идентификация типоразмера изделия, планирование ремонтных работ, определение потребности в материалах), формулируются в относительных величинах и не предъявляют более жёстких требований к объектам большего размера. Дифференциация критерия по интервалам номинальных размеров при накоплении статистики представляется целесообразной, однако на данном этапе исследования не производится ввиду отсутствия нормативных оснований.

Отдельного замечания требуют объекты высокой геометрической сложности, представленные в настоящем исследовании парковой скульптурой. Технологические допуски по ГОСТ Р 58942-2020 регламентируют точность изготовления строительных конструкций, деталей и изделий, то есть продукции, выпускаемой по конструкторской документации. Парковая скульптура является объектом индивидуального изготовления, для которого понятие технологического допуска в указанном смысле неприменимо: её фактические размеры не сопоставляются с номинальными, а сами выступают предметом фиксации при учёте. Соответственно строка «Скульптура» в таблице 4 приведена исключительно как иллюстрация масштаба относительных величин для соответствующего интервала размеров, а не как нормативное требование к точности методики. Для объектов данной категории критерий приемлемости определяется требованиями последующего использования данных — возможностью идентификации объекта и оценки динамики его состояния при повторных обследованиях.

Следует подчеркнуть, что рассматриваемые значения относятся к точности изготовления изделий, а не к точности измерения их фактических размеров при ведении учёта. ГОСТ Р 58942-2020 предусматривает, что при назначении

технологических допусков необходимо указывать методы и условия измерения соответствующих параметров (п. 4.4) [3], однако применительно к малым архитектурным формам такие методики отсутствуют. Кроме того, стандарт допускает не регламентировать точность параметров, к которым не предъявляются функциональные, конструктивные, технологические или экономические требования (п. 4.3) [3], что дополнительно подтверждает вывод об отсутствии нормативных требований к точности габаритов МАФ, сформулированный в п. 2.2.4.

Существенным для настоящего исследования является также положение п. 5.8 ГОСТ Р 58942-2020, согласно которому точность размеров, формы и взаимного положения поверхностей изделий сложного очертания регламентируется допусками линейных размеров, определяющих положение характерных точек изделия в принятой системе координат [3]. Данный подход согласуется с принятым в настоящей работе способом описания геометрии МАФ посредством ориентированного ограничивающего параллелепипеда, определяемого положением экстремальных точек объекта в системе координат модели.

Соотнесение с достигнутым уровнем в смежных исследованиях. Работы по определению геометрических параметров объектов методом 3D Gaussian Splatting демонстрируют возможность достижения относительной погрешности порядка долей процента применительно к крупноразмерным конструкциям правильной геометрической формы [50], а также подтверждают, что высокое визуальное качество модели само по себе не гарантирует её метрической достоверности [17]. С учётом существенно меньших линейных размеров МАФ, их сложной геометрии и использования в настоящей работе любительской съёмки на камеру потребительского класса, ожидаемая относительная погрешность оценивается как более высокая.

На основании изложенного в качестве критерия приемлемости результатов разработанной методики принято значение относительной погрешности определения габаритных размеров, не превышающее 5 %. Данное значение положено в основу гипотезы исследования и используется при оценке результатов экспериментальной апробации (п. 3.2.4).

Дифференциация критерия по уровням геометрической сложности объектов, введённым в п. 2.1.2, рассматривается по результатам эксперимента, поскольку априорных оснований для установления различных требований к объектам разных категорий нормативная документация не содержит.

## **2.2.6. Требования к полноте инвентаризационных данных**

Помимо точности, к результатам инвентаризации предъявляются требования полноты. С учётом трёхуровневой модели фиксации данных, изложенной в п. 1.1, и состава сведений, включаемых в применяемые формы паспортов благоустройства [40], определён минимальный состав учётных сведений об объекте, формируемых разработанной методикой: инвентарный номер объекта, тип объекта в соответствии с классификацией, координаты положения, габаритные размеры, дата обследования, а также визуальное представление объекта, обеспечивающее возможность оценки его технического состояния. Структура атрибутивных данных, реализующая указанный состав, разрабатывается в п. 2.6.

## **2.3. Обоснование выбора инструментальной среды**

Реализация методики автоматизированного учёта МАФ требует выбора программной среды, обеспечивающей обучение 3DGS-моделей, работу с масками сегментации и последующую пространственную привязку результата. Выбор инструментария в настоящем исследовании определяется не только техническими характеристиками решений, но и правовыми условиями их использования, а также доступностью для организаций, эксплуатирующих объекты городского благоустройства.

### **2.3.1. Критерии выбора**

Исходя из требований к методике, сформулированных в предыдущих разделах, определены следующие критерии оценки программных средств:

1. Условия лицензирования, допускающие применение в производственной деятельности организации, включая муниципальные учреждения и коммерческие организации.
2. Доступность на территории Российской Федерации без ограничений, связанных с поставкой программного обеспечения и оплатой лицензий.

3. Возможность встраивания в автоматизированный конвейер обработки — наличие интерфейса командной строки или программного интерфейса, позволяющего обрабатывать объекты пакетно, без участия оператора.
4. Поддержка обучения с масками сегментации, необходимая для изоляции объекта учёта от фона.
5. Поддерживаемые форматы экспорта, обеспечивающие возможность последующей программной обработки облака гауссианов.
6. Требования к вычислительным ресурсам, определяющие возможность применения на типовом оборудовании.
7. Кроссплатформенность, поскольку в организациях используется различное системное программное обеспечение.

### 2.3.2. Сравнительный анализ программных средств

Рассмотрены пять решений, представляющих различные подходы к реализации 3DGS: эталонная реализация авторов метода, открытые реализации сообщества, а также коммерческие продукты.

**Эталонная реализация Inria/MPII** (репозиторий [graphdeco-inria/gaussian-splatting](https://github.com/graphdeco-inria/gaussian-splatting)), сопровождающая работу Kerbl et al. [33], представляет собой исследовательский код на Python и CUDA. Реализация является нормативным ориентиром с точки зрения алгоритма, однако распространяется по лицензии, ограничивающей использование исследовательскими и образовательными целями; применение в производственной деятельности требует отдельного соглашения с правообладателем. Данное ограничение исключает её применение в качестве основы методики, предназначенной для внедрения в практику эксплуатирующих организаций.

**Nerfstudio и библиотека gsplat** представляют собой открытую модульную платформу для методов нейросетевой реконструкции с разрешительной лицензией. Платформа обладает развитой экосистемой и пригодна для программной интеграции, однако ориентирована преимущественно на исследовательские задачи, требует значительного объёма настройки окружения и предполагает наличие у пользователя навыков программирования, что затрудняет её применение персоналом эксплуатирующих организаций.

**Jawset Postshot** — коммерческий продукт с бесплатным режимом использования, обеспечивающий обучение 3DGS-моделей в графическом интерфейсе. Решение отличается низким порогом входа, однако является проприетарным, доступно только для операционной системы Windows и предоставляется зарубежным правообладателем, что в текущих условиях не гарантирует непрерывности доступа к обновлениям и технической поддержке.

**RealityScan** (ранее RealityCapture) обеспечивает фотограмметрическую обработку и оценку поз камер, а в актуальных версиях — поддержку гауссовых представлений. Продукт предоставляется бесплатно для образовательных учреждений, физических лиц и организаций с ограниченным годовым доходом [41], однако является проприетарным, работает только под управлением Windows и распространяется зарубежным правообладателем.

**LichtFeld Studio** — открытая реализация 3D Gaussian Splatting, разрабатываемая сообществом, объединяющая обучение моделей и графический интерфейс визуализации. Решение поддерживает обучение с использованием масок объектов, экспорт моделей в формат [.ply](#), пригодный для последующей программной обработки, а также допускает расширение функциональности сторонними модулями, в том числе плагином геопривязки, применяемым в настоящем исследовании. Экосистема расширений среды включает, в частности, модули статистического удаления выбросных точек из облаков гауссианов, ориентированные на очистку сцены в целом.

Результаты сравнения приведены в таблице.

**Таблица 5. Сравнительная характеристика программных средств реализации 3DGS**

| Критерий                | Inria/MPII<br>(эталонная<br>реализация) | Nerfstudio /<br>gsplat | Jawset Postshot            | RealityScan                    | LichtFeld Studio |
|-------------------------|-----------------------------------------|------------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------|
| Тип решения             | Исследовательский код                   | Открытая платформа     | Проприетарный продукт      | Проприетарный продукт          | Открытое ПО      |
| Условия использования в | Запрещено условиями лицензии без        | Допускается [36,27]    | Коммерческая лицензия [31] | Ограничены условиями EULA [41] | Допускается [34] |

| Критерий                         | Inria/MPII<br>(эталонная<br>реализация) | Nerfstudio /<br>gsplat   | Jawset Postshot                           | RealityScan                               | LichtFeld Studio         |
|----------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|
| производственной<br>деятельности | разрешения<br>правообладателя<br>[22]   |                          |                                           |                                           |                          |
| Доступность в РФ                 | Исходный код<br>доступен                | Исходный код<br>доступен | Зависит от<br>политики<br>правообладателя | Зависит от<br>политики<br>правообладателя | Исходный код<br>доступен |
| Поддержка масок<br>объекта       | Требуется<br>модификации кода           | Требуется<br>настройки   | Поддерживается                            | Поддерживается                            | Поддерживается           |
| Графический<br>интерфейс         | Отсутствует<br>(только<br>просмотрщик)  | Веб-интерфейс            | Полноценный                               | Полноценный                               | Полноценный              |
| Пакетная<br>обработка / CLI      | Поддерживается                          | Поддерживается           | Ограниченная                              | Ограниченная                              | Поддерживается           |
| Формат экспорта                  | .ply                                    | .ply                     | .ply,<br>собственный                      | Собственный,<br>.ply                      | .ply                     |
| Операционные<br>системы          | Windows, Linux                          | Windows, Linux           | Windows                                   | Windows                                   | Windows, Linux           |
| Порог входа для<br>оператора     | Высокий                                 | Высокий                  | Низкий                                    | Низкий                                    | Средний                  |

### 2.3.3. Обоснование выбора

Проведённый анализ показывает, что рассмотренные решения формируют две группы. Проприетарные продукты (Postshot, RealityScan) обеспечивают низкий порог входа, но их применение сопряжено с правовыми и организационными рисками, обусловленными зависимостью от зарубежного правообладателя, и не гарантирует непрерывности эксплуатации. Открытые исследовательские решения (эталонная реализация, Nerfstudio) не связаны такими рисками, однако либо ограничены лицензией в части производственного применения, либо требуют высокой квалификации пользователя.

LichtFeld Studio отвечает всем сформулированным критериям. Являясь открытым решением, распространяемым на условиях лицензии GNU GPL v3 [34], оно не создаёт зависимости от условий поставки зарубежного программного обеспечения и допускает применение в производственной деятельности. Решение поддерживает работу с масками объектов, необходимую для реализации разработанной методики, и допускает вызов из внешних программных средств, что обеспечивает выполнение определяющего критерия — встраиваемости в автоматизированный конвейер обработки. Наличие графического интерфейса, не являясь критерием выбора, обеспечивает возможность визуального контроля качества построенных моделей на этапе отладки методики и при выборочной проверке результатов. Экспорт результата в формат .ply обеспечивает возможность последующей программной обработки облака гауссианов средствами универсальных библиотек, что необходимо для реализации этапов фильтрации и построения ограничивающего параллелепипеда (раздел 3.1).

На основании изложенного в качестве основной инструментальной среды принята LichtFeld Studio. Оценка поз камер выполняется средствами COLMAP [44,43], пространственный анализ и формирование инвентаризационного слоя — средствами QGIS. Все перечисленные компоненты распространяются на условиях открытых лицензий, что обеспечивает воспроизводимость методики и её применимость в организациях, не располагающих возможностью приобретения проприетарного программного обеспечения.

## 2.4 Разработка методики сбора первичных данных в едином пространственном полигоне

Эффективность построения цифровых моделей методом 3D Gaussian Splatting в значительной степени определяется качеством исходных данных. В отличие от классической фотограмметрии, где решающее значение имеет наличие выраженной текстуры на поверхностях объектов, для 3DGS критически важны плотность углового покрытия, разрешение исходных изображений и отсутствие артефактов движения и расфокусировки. В связи с этим в настоящем исследовании разработана методика сбора первичных данных, основанная на использовании видеосъемки с последующим интеллектуальным извлечением кадров, что позволяет обеспечить необходимое количество и качество исходных изображений при минимальных трудозатратах в полевых условиях.

#### 2.4.1. Обоснование выбора видеосъемки как способа сбора данных

Традиционный подход к сбору данных для трехмерной реконструкции предполагает покадровую фотосъемку объекта с разных ракурсов. Однако такой метод имеет ряд ограничений применительно к задачам массовой инвентаризации МАФ:

- Трудоемкость: для качественной реконструкции сложных объектов требуется от 100 до 300 и более снимков, сделанных с разных ракурсов [37]. Ручная съемка такого количества кадров занимает значительное время и требует высокой дисциплины оператора для обеспечения равномерного покрытия.
- Риск пропуска ракурсов: при ручной съемке оператор может непреднамеренно пропустить некоторые углы обзора, что приведет к появлению «слепых зон» в реконструированной модели.
- Неравномерность покрытия: интервалы между снимками при ручной съемке варьируются, что может создавать как избыточность, так и недостаточность данных в разных участках траектории съемки.

Видеосъемка лишена указанных недостатков. Непрерывная запись обеспечивает равномерное покрытие всех ракурсов вдоль траектории движения камеры. Впоследствии из видеопотока может быть извлечено практически любое необходимое количество кадров с равномерным шагом, что позволяет гибко управлять плотностью исходных данных в зависимости от сложности объекта и доступных вычислительных ресурсов.

Кроме того, видеосъемка сокращает время полевых работ: продолжительность съемки определяется не числом требуемых кадров, а временем обхода объекта по траектории, обеспечивающей необходимое угловое покрытие. При рекомендованной скорости движения 0,5–1 м/с (п. 2.4.2) полный обход объекта благоустройства занимает от одной до трёх минут в зависимости от его размеров и требуемого числа высотных уровней съемки, после чего необходимое количество кадров извлекается из полученной записи без дополнительных полевых работ.

В практике трехмерной реконструкции видеосъемка с последующим извлечением кадров является распространенным подходом, рекомендованным для подготовки данных для 3DGS. Как отмечается в специализированной литературе, «использование видеосъемки с частотой 30 кадров в секунду с последующим извлечением 1–3 кадров в секунду обеспечивает оптимальный баланс между качеством реконструкции и вычислительными затратами».[37]

#### 2.4.2. Рекомендации к видеосъемке МАФ

Разрешение видео. Для обеспечения достаточной детализации мелких элементов МАФ рекомендуется съемка в формате 4K (3840×2160 пикселей).

Частота кадров. Оптимальной является частота 30-60 кадров в секунду (fps). Более низкая (24 fps и менее) может привести к заметному смазыванию изображения при движении камеры.

Траектория движения камеры. Съемка должна производиться по траектории, обеспечивающей равномерное угловое покрытие объекта. Для объектов низкой сложности достаточно движения по кругу на одном высотном уровне; для объектов средней и высокой сложности требуется съемка по спиралевидной траектории с изменением высоты, а также съемка снизу вверх для захвата поднутрений. Рекомендуемая скорость движения — 0,5-1 м/с.

Стабилизация и фокусировка. Камера должна быть надежно закреплена (использование штатива или стабилизатора рекомендуется, но не является обязательным при условии плавного движения). Фокусировка должна быть зафиксирована в ручном режиме на протяжении всей съемки, чтобы избежать автоматического перефокусирования, которое создает скачки резкости. Цифровой зум должен быть отключен.

Освещение. Съемка предпочтительна в условиях рассеянного освещения (пасмурная погода или утренние/вечерние часы) для минимизации резких теней и пересветов. Яркое солнце создает жесткие тени, которые могут интерпретироваться алгоритмом как геометрические особенности, а также приводит к появлению бликов на металлических поверхностях [37].

Фон. При съемке следует избегать наличия в кадре движущихся объектов (людей, животных, транспорта), которые создают шум в реконструкции.[13,14]

### 2.4.3. Извлечение кадров

Прямое использование всех кадров видеопотока для обучения 3DGS нецелесообразно по нескольким причинам. Во-первых, смежные кадры видео содержат высокую степень избыточности — угловое смещение между кадрами при съемке с частотой 30 fps и скорости движения 0,5–1 м/с составляет доли градуса, что не дает новой информации для реконструкции, но существенно увеличивает время обучения. Во-вторых, не все кадры видеопотока имеют одинаковое качество: часть кадров может быть смазана из-за движения камеры, иметь недостаточную резкость или содержать артефакты.[15]

Для решения этой проблемы в настоящем исследовании предлагается использование утилиты Sharp Frame Python. Данный инструмент представляет собой командную строку для семплирования видео в неподвижные изображения с использованием оценки резкости кадров.[46] Утилита реализована как надстройка над библиотеками ffmpeg [21], обеспечивающими декодирование видеопотоков распространённых форматов, что снимает ограничения на формат исходной записи и кодек».

Принцип работы утилиты заключается в следующем:

1. Входное видео разбивается на временные окна (интервалы) заданной длительности.
2. В пределах каждого окна вычисляется показатель резкости для каждого кадра (на основе оператора Лапласиана и Тененграда).
3. Из каждого окна сохраняется кадр с максимальным значением резкости.

Такой подход обеспечивает извлечение наиболее качественных кадров с равномерным распределением по всей временной шкале видео. Пользователь может задать желаемое количество выходных кадров или частоту семплирования, что позволяет гибко управлять плотностью исходных данных.

В контексте задач инвентаризации МАФ данный инструмент обладает следующими преимуществами:

- Автоматизация: не требует ручного просмотра и отбора кадров.
- Качество: сохраняются только кадры с максимальной резкостью, что критически важно для точности последующей реконструкции.
- Равномерность покрытия: извлеченные кадры равномерно распределены по всей траектории съемки, обеспечивая полное угловое покрытие объекта.
- Простота: утилита легко интегрируется в автоматизированный пайплайн обработки.

### 2.4.4. Регистрация геопространственных данных съёмки и запись координат в EXIF

Геопривязка построенной модели (раздел 2.5) требует наличия координат точек фотографирования, соответствующих кадрам обучающей выборки. В настоящем разделе определены требования к источнику таких координат и порядок их присвоения отдельным кадрам.

#### 2.4.4.1. Требования к источнику геопространственных данных

Источником координат выступает приёмник глобальных навигационных спутниковых систем (ГНСС), ведущий запись трека одновременно со съёмкой. К источнику предъявляются следующие требования:

- непрерывность регистрации на протяжении всей съёмочной сессии с частотой не реже одной отметки в секунду, обеспечивающей интерполяцию положения для каждого извлекаемого кадра;

- пространственная совмещённость с камерой — приёмник должен находиться в непосредственной близости от точки съёмки; допустимое смещение определяется требуемой точностью геопривязки;
- общая или согласуемая шкала времени с камерой, поскольку сопоставление кадров с треком выполняется по временным меткам;
- возможность выгрузки трека в формате, допускающем машинную обработку.

Указанным требованиям отвечают несколько типов источников: навигационный приёмник, встроенный в съёмочное устройство, с записью координат непосредственно в EXIF-теги кадров; выносной приёмник, сопряжённый с камерой и записывающий трек в состав служебных данных видеофайла; автономный регистратор трека (специализированный логгер либо мобильное устройство с соответствующим программным обеспечением), работающий независимо от камеры.

При использовании первого типа источника этап, описываемый в настоящем разделе, вырождается: координаты записываются в кадры аппаратно. Для второго и третьего типов требуется отдельная процедура сопоставления, изложенная далее. В настоящем исследовании рассматривается общий случай, охватывающий все перечисленные варианты.

#### **2.4.4.2. Оценка достижимой точности и её влияние на методику**

Точность автономного (без использования дифференциальной коррекции или фазовых измерений) определения координат приёмниками потребительского класса составляет единицы метров в плане и существенно уступает этому значению по высоте. Данная величина сопоставима с линейными размерами съёмочного полигона при обследовании отдельного объекта благоустройства и на порядки превышает габаритные размеры самих объектов учёта.

Указанное соотношение определяет принципиальное положение разрабатываемой методики: полученные координаты пригодны для определения положения и ориентации модели в геодезической системе координат, но не пригодны для определения её линейного масштаба. Метрическое масштабирование выполняется независимо, по линейному эталону, размещаемому в съёмочном полигоне. Обоснование данного разделения приведено в п. 2.5.4.

При наличии возможности применения приёмников геодезического класса с дифференциальной коррекцией точность геопривязки повышается, что не изменяет структуры методики, но снижает величину остаточных невязок преобразования.

#### **2.4.4.3. Согласование шкал времени**

Корректность сопоставления кадров с треком определяется согласованностью шкал времени камеры и навигационного приёмника. Приёмник ГНСС располагает точным временем, получаемым из навигационного сообщения; время камеры устанавливается пользователем и подвержено уходу.

Перед началом полевых работ выполняется контроль времени и часового пояса, установленных в съёмочном устройстве. Остаточное расхождение определяется опытным путём: в начале съёмочной сессии производится съёмка индикатора точного времени (экрана приёмника либо синхронизированного устройства), по которой вычисляется постоянная временная поправка. Полученное значение применяется при последующем сопоставлении и фиксируется в составе сведений об обследовании (раздел 2.6).

Величина погрешности определения координат, вносимой временным рассогласованием, пропорциональна скорости перемещения камеры. При рекомендованной скорости движения 0,5–1 м/с (п. 2.4.2) рассогласование в одну секунду соответствует смещению положения на 0,5–1 м, что сопоставимо с собственной погрешностью автономного определения координат. Соответственно, требуемая точность синхронизации составляет единицы секунд.

#### **2.4.4.4. Приведение трека к формату обмена**

Записанные навигационные данные приводятся к формату GPX — открытому формату обмена треками на основе XML, поддерживаемому большинством средств обработки геопространственных данных. Способ извлечения определяется типом источника:

- при записи трека автономным регистратором выгрузка выполняется штатными средствами устройства или программного обеспечения;
- при записи трека в состав служебных данных видеофайла извлечение выполняется средствами разбора телеметрических потоков (например, утилитами анализа метаданных мультимедийных контейнеров) с последующим преобразованием в GPX.

Извлечённый трек подлежит контролю: проверяется непрерывность записи, отсутствие участков с потерей навигационного решения, соответствие временного интервала трека интервалу съёмки. Участки трека с признаками ухудшения условий приёма (резкие скачки координат, уменьшение числа наблюдаемых спутников) отмечаются, а соответствующие им кадры при геопривязке рассматриваются как потенциально содержащие грубые ошибки; их отбраковка выполняется автоматически устойчивым решателем на этапе определения преобразования (п. 2.5.2).

#### 2.4.4.5. Присвоение координат кадрам

Присвоение координат отдельным кадрам выполняется путём сопоставления временной метки кадра с треком. Для каждого изображения по метке времени съёмки в треке отыскиваются ближайшие по времени отметки, координаты интерполируются между ними и записываются в EXIF-теги GPSLatitude, GPSLongitude и GPSAltitude.

Обязательным условием является наличие корректной временной метки в EXIF каждого извлечённого кадра. Поскольку кадры формируются из видеопотока (п. 2.4.3), время съёмки кадра определяется как сумма времени начала записи видеофайла и временного положения кадра в потоке; соответствующая метка записывается при извлечении.

Реализация этапа выполняется утилитой `gpscorrelate` — свободно распространяемым инструментом с открытым исходным кодом, предназначенным для сопоставления изображений с треками ГНСС.[25] Утилита поддерживает задание постоянной временной поправки, ограничение максимально допустимого интервала интерполяции, а также присвоение координат по ближайшей отметке трека без интерполяции. Наличие интерфейса командной строки обеспечивает встраивание этапа в автоматизированный конвейер обработки без участия оператора.

Результатом этапа является набор изображений, содержащих в служебных полях координаты точек съёмки и пригодных для автоматической геопривязки модели.

#### 2.4.5. Подготовка данных и оценка поз камер

После извлечения кадров полученный набор изображений передается на этап оценки поз камер. В рамках настоящего исследования предусмотрено использование утилиты COLMAP:

COLMAP (Structure from Motion) является стандартным инструментом для восстановления параметров камер (внутренних и внешних) по набору изображений. Алгоритм выполняет:

- Извлечение и сопоставление характерных точек (SIFT) между всеми парами изображений.
- Оценку начальной структуры сцены и поз камер.
- Глобальную или последовательную оптимизацию (Bundle Adjustment) для минимизации ошибок репроекции.

Для видеоданных, извлеченных с равномерным шагом, COLMAP демонстрирует высокую стабильность при условии достаточного перекрытия между соседними кадрами (рекомендуется не менее 70–80 %).

#### 2.4.6. Двумерная семантическая сегментация и формирование масок объекта

Обучение 3DGS-модели, ограниченной объектом учёта, требует наличия бинарных масок, отделяющих объект от фона на каждом кадре обучающей выборки. Формирование таких масок вручную для набора из 100–300 кадров неприемлемо по трудозатратам, что обуславливает необходимость автоматизации данного этапа.

##### 2.4.6.1. Требования к процедуре сегментации

Исходя из назначения масок, к процедуре предъявляются следующие требования:

- межкадровая согласованность. Маски, формируемые независимо для каждого кадра, неизбежно различаются в трактовке границ объекта, что при обучении приводит к возникновению артефактов на его контуре. Процедура должна обеспечивать сохранение идентичности выделяемого объекта на всей последовательности кадров.
- отсутствие необходимости в обучающей выборке. Методика предназначена для применения к разнородным объектам благоустройства без предварительного обучения модели на размеченных данных по каждому типу объектов.
- минимальное участие оператора. Допускается однократное задание объекта интереса в начале обработки; последующее выделение на всех кадрах должно выполняться автоматически.
- корректность выделения тонких элементов. Значительная часть МАФ содержит элементы малого поперечного сечения (ножки, решётчатые спинки, прутья ограждений), качество выделения которых непосредственно определяет достоверность извлекаемых габаритных размеров.
- открытая лицензия, допускающая применение в производственной деятельности (раздел 2.3).

#### 2.4.6.2. Обоснование выбора модели сегментации

Перечисленным требованиям отвечают модели семейства Segment Anything Model (SAM), обеспечивающие сегментацию произвольных объектов без предварительного обучения на целевом домене.

Модель SAM 2, представленная в 2024 году, дополнена архитектурой потоковой памяти, обеспечивающей согласованное выделение объекта на последовательности кадров с сохранением его идентичности при частичных перекрытиях и изменении ракурса. Данное свойство непосредственно отвечает требованию межкадровой согласованности и является определяющим для настоящей задачи, поскольку исходные данные представляют собой последовательность кадров, извлечённых из непрерывной видеозаписи. [40]

Модель SAM 3, представленная в 2025 году, обладает расширенными возможностями сегментации по текстовым и визуальным запросам, однако распространяется на условиях собственной лицензии правообладателя (SAM License), не относящейся к числу стандартных открытых лицензий и содержащей дополнительные ограничения и обязательства при распространении производных решений. Модель SAM 2 распространяется на условиях лицензии Apache License 2.0, допускающей свободное использование, модификацию и распространение, в том числе в производственной деятельности. [42]

С учётом требования о реализации методики исключительно на открытых программных средствах, доступных для применения без правовых ограничений (раздел 2.3), в качестве средства сегментации принята модель SAM 2. Данный выбор представляет собой пример ситуации, в которой более новое техническое решение оказывается неприменимым по причинам, не связанным с его функциональными характеристиками.

Инициализация сегментации требует указания объекта интереса. Для исключения ручного выделения применяется детектор с открытым словарём Grounding DINO (лицензия Apache License 2.0), формирующий ограничивающую рамку объекта по текстовому запросу на естественном языке. [35] Полученная рамка передаётся модели SAM 2 в качестве промпта на первом кадре последовательности, после чего маска распространяется на все последующие кадры средствами механизма потоковой памяти.

#### 2.4.6.3. Порядок выполнения этапа

Этап реализуется как самостоятельный программный модуль на языке Python, использующий эталонные реализации указанных моделей. Последовательность операций:

1. Загрузка последовательности кадров в порядке их извлечения из видеопотока.
2. Формирование ограничивающей рамки объекта на опорном кадре по текстовому запросу средствами детектора с открытым словарём. В качестве опорного выбирается кадр, на котором объект наблюдается наиболее полно.
3. Инициализация модели сегментации полученной рамкой.
4. Распространение маски на всю последовательность кадров в прямом и обратном направлении относительно опорного кадра.
5. Сохранение результата в виде бинарных изображений (значение 255 — объект, 0 — фон) с именами, соответствующими именам исходных кадров.

6. Формирование протокола обработки, содержащего перечень кадров, для которых маска не сформирована либо признана некорректной.

Результатом этапа является набор масок, соответствующий по составу набору кадров обучающей выборки, и протокол контроля качества.

#### 2.4.6.4. Контроль качества масок

Качество масок непосредственно определяет достоверность извлекаемых из модели геометрических характеристик, в связи с чем этап дополнен процедурой автоматизированного контроля. Проверке подлежат следующие показатели:

- наличие маски на каждом кадре последовательности. Кадры, для которых маска не сформирована, исключаются из обучающей выборки.
- устойчивость площади маски. Резкое изменение площади выделенной области между смежными кадрами при плавном движении камеры свидетельствует о сбое сегментации. Кадры, для которых относительное изменение площади превышает установленный порог, отмечаются для проверки.
- связность выделенной области. Наличие изолированных фрагментов маски, значительно удалённых от основной области, свидетельствует о захвате посторонних объектов.
- отсутствие касания границ кадра. Выход маски на границу изображения указывает на неполное попадание объекта в кадр; такие кадры сохраняют информационную ценность, но требуют отдельного учёта.

Доля кадров, исключённых по результатам контроля, фиксируется как показатель качества этапа, включается в состав сведений об обследовании (раздел 2.6) и приводится в результатах эксперимента (раздел 3.2).

#### 2.4.6.5. Область применения масок в пайплайне

Маскирование применяется исключительно на этапе обучения 3DGS-модели. Данное ограничение обусловлено двумя обстоятельствами.

Во-первых, оценка поз камер (п. 2.4.5) выполняется по немаскированным кадрам, поскольку алгоритм Structure from Motion использует характерные точки всей сцены, включая фон, для восстановления геометрии съёмки. Исключение фона привело бы к существенному сокращению числа характерных точек и снижению устойчивости решения, а для объектов малых размеров — к невозможности реконструкции.

Во-вторых, линейный эталон, применяемый для метрического масштабирования модели (п. 2.5.5), расположен вне объекта учёта и на маскированных кадрах отсутствует. Определение его координат выполняется в системе координат, полученной на этапе SfM по немаскированным кадрам; поскольку обучение 3DGS-модели ведётся в той же системе координат, вычисленный масштабный коэффициент применим к модели объекта непосредственно.

Указанное обстоятельство определяет порядок следования этапов в разработанном пайплайне: оценка поз камер предшествует сегментации, а маски используются только на завершающем этапе подготовки данных.

### 2.4.7. Обучение модели 3D Gaussian Splatting

Заключительным этапом подготовки данных является обучение 3DGS-модели. На вход алгоритму подаются:

- Набор изображений (извлеченные кадры).
- Набор файлов-масок объекта
- Параметры камер (внутренние и внешние), полученные на этапе COLMAP.

В процессе обучения 3DGS оптимизирует параметры анизотропных гауссианов (положение, масштаб, вращение, прозрачность, сферические гармоники цвета) таким образом, чтобы минимизировать ошибку между рендерингом и исходными изображениями. Обучение выполняется на GPU и, в зависимости от количества кадров и сложности сцены, занимает от 10 до 30 минут.

#### Таблица 6. Обобщённая схема пайплайна сбора и обработки данных

| № | Этап                                   | Программное средство                                            | Выходные данные                                                |
|---|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1 | Видеосъёмка объектов в едином полигоне | —                                                               | Видеофайл                                                      |
| 2 | Регистрация трека ГНСС                 | —                                                               | Навигационный трек                                             |
| 3 | Извлечение кадров по критерию резкости | Sharp Frame Python [46]                                         | Набор изображений с метками времени                            |
| 4 | Приведение трека к формату GPX         | Средства разбора метаданных                                     | Трек в формате GPX                                             |
| 5 | Запись координат в EXIF кадров         | gpscorrelate [25]                                               | Изображения с координатами съёмки                              |
| 6 | Оценка поз камер                       | COLMAP [43, 44]                                                 | Внутренние и внешние параметры камер, разрежённое облако точек |
| 7 | Формирование масок объекта             | Модуль собственной разработки (Grounding DINO [35], SAM 2 [40]) | Набор бинарных масок, протокол контроля                        |
| 8 | Обучение 3DGS-модели                   | Реализация 3DGS                                                 | Модель объекта (.ply)                                          |

**Требования к съёмочному оборудованию.** Методика не предполагает применения специализированного съёмочного оборудования. Требования к устройству видеосъёмки сформулированы в п. 2.4.2 (разрешение, частота кадров, возможность фиксации фокусировки), требования к источнику геопространственных данных — в п. 2.4.4.1. Конкретный состав оборудования, применённого при экспериментальной апробации, приведён в п. 3.2.1.

Таким образом, разработанная методика сбора и подготовки первичных данных обеспечивает получение высококачественного набора изображений для обучения 3DGS-моделей при минимальных временных затратах на полевые работы. Использование видеосъёмки с последующим интеллектуальным извлечением кадров позволяет гарантировать равномерное угловое покрытие объекта и отбор только наиболее резких изображений, что критически важно для качества последующей реконструкции и точности масштабирования модели.

## 2.5 Геопривязка и метрическое масштабирование

### 2.5.1. Постановка задачи

Модель, построенная методом 3D Gaussian Splatting на основе результатов Structure from Motion, определена в локальной системе координат, начало и ориентация которой задаются произвольно на этапе инициализации реконструкции, а линейный масштаб не определён. Для использования модели в задачах инвентаризационного учёта необходимо решить две различные по природе задачи:

- пространственную привязку — определение положения и ориентации модели в геодезической системе координат, обеспечивающее корректное отображение объекта на карте;
- метрическое масштабирование — определение соответствия между единицами модели и линейными единицами измерения, обеспечивающее достоверность извлекаемых габаритных размеров.

В настоящем исследовании предлагается решать указанные задачи независимо, с использованием различных источников исходных данных, что обусловлено принципиально различными требованиями к их точности. Обоснование данного подхода приведено в п. 2.5.4.

### 2.5.2. Математическая модель преобразования

Переход от локальной системы координат сцены к геодезической описывается преобразованием подобия, включающим семь параметров: три параметра переноса, три параметра поворота и коэффициент масштаба:

$$X_{\text{ECEF}} = S \cdot R \cdot x_{\text{сцены}} + t,$$

где  $x_{\text{сцены}}$  — радиус-вектор точки в системе координат модели;  $R$  — ортогональная матрица поворота размерности  $3 \times 3$ ;  $s$  — скалярный коэффициент масштаба;  $t$  — вектор переноса;  $X_{\text{ECEF}}$  — радиус-вектор точки в геоцентрической прямоугольной системе координат ECEF, связанной с общеземным эллипсоидом WGS-84.

Параметры преобразования определяются по совокупности соответствий между координатами центров фотографирования, восстановленными на этапе SfM в системе координат модели, и координатами тех же точек, полученными по данным спутниковых наблюдений и записанными в EXIF-теги кадров (раздел 2.4.4). Задача сводится к классической задаче определения преобразования подобия по набору соответственных точек, решаемой методом Умеямы в замкнутой форме. [49]

Поскольку координаты, полученные автономным спутниковым приёмником, содержат грубые ошибки, решение выполняется по устойчивой схеме: предварительная оценка методом случайных выборок (RANSAC) с отбраковкой соответствий, невязка которых превышает установленный порог, и последующее уточнение методом итеративно перевзвешенных наименьших квадратов (IRLS) с функцией потерь Хьюбера, ограничивающей влияние остаточных выбросов.

### 2.5.3. Алгоритм определения параметров преобразования

Определение параметров преобразования подобия выполняется по следующему алгоритму.

1. Формирование множества соответствий. Для каждого кадра, содержащего координаты в EXIF-тегах, устанавливается соответствие между координатами центра фотографирования в системе координат модели, полученными на этапе SfM, и геодезическими координатами того же кадра. Сопоставление выполняется по имени файла. Кадры, для которых отсутствует одна из координатных пар, исключаются.
2. Преобразование геодезических координат в прямоугольные. Геодезические координаты (широта, долгота, высота над эллипсоидом) преобразуются в геоцентрическую прямоугольную систему координат ECEF, что обеспечивает корректность последующего решения в декартовом пространстве.
3. Устойчивая предварительная оценка. Методом случайных выборок (RANSAC) из множества соответствий многократно выбираются минимальные подмножества, по каждому из которых вычисляются параметры преобразования; для каждого решения определяется число соответствий, невязка которых не превышает установленного порога. Решение с наибольшим числом таких соответствий принимается в качестве предварительного, остальные соответствия классифицируются как содержащие грубые ошибки.
4. Уточнение решения. По множеству соответствий, признанных достоверными, выполняется уточнение методом итеративно перевзвешенных наименьших квадратов с функцией потерь Хьюбера, ограничивающей влияние остаточных выбросов.
5. Оценка качества. Вычисляются среднеквадратическая невязка полученного решения и доля соответствий, признанных достоверными. Указанные величины фиксируются как показатели качества геопривязки и включаются в состав атрибутивных данных объекта (раздел 2.6).

Пороговое значение невязки при отбраковке соответствий устанавливается исходя из ожидаемой точности исходных координат: для приёмников потребительского класса, работающих в автономном режиме, оно принимается порядка первых десятков метров, для приёмников с дифференциальной коррекцией — существенно меньшим. Параметр функции потерь Хьюбера принимается меньшим порогового значения невязки.

Результатом этапа являются параметры преобразования (коэффициент масштаба, матрица поворота, вектор переноса) и характеристики качества решения, сохраняемые в машиночитаемом виде для последующего применения к модели без повторного вычисления.

### 2.5.4. Варианты программной реализации

Описанный алгоритм может быть реализован как самостоятельный программный модуль средствами универсальных библиотек численных методов, что обеспечивает его встраивание в автоматизированный конвейер обработки без участия оператора. Такой подход принят в настоящем исследовании как основной, поскольку массовый инвентаризационный учёт предполагает пакетную обработку объектов.

Существуют также готовые реализации, выполненные в виде расширений сред обучения 3DGS. В частности, модуль Geo Register Plugin для LichtFeld Studio [23], распространяемый на условиях лицензии GNU GPL v3, реализует описанную схему и дополнительно поддерживает импорт геоданных из результатов уравнивания в программных продуктах фотограмметрической обработки, а также экспорт геопривязанной модели в форматы LAS/LAZ и 3D Tiles. Применение такого модуля целесообразно при единичной обработке и на этапе визуального контроля результата; для пакетной обработки предпочтительна программная реализация.

### 2.5.5. Обоснование раздельного определения масштаба

Коэффициент масштаба  $s$ , входящий в состав решения преобразования подобия, определяется по тем же спутниковым координатам, что и параметры поворота и переноса, а следовательно, наследует их точность. При автономном определении координат приёмником потребительского класса погрешность положения отдельной точки составляет единицы метров, тогда как протяжённость съёмочной траектории вокруг объекта благоустройства составляет единицы метров. Таким образом, отношение погрешности исходных данных к длине измеряемой базы оказывается близким к единице, что делает масштаб, полученный из данного решения, непригодным для определения габаритных размеров объектов с погрешностью, отвечающей критерию, установленному в п. 2.2.5.

В связи с изложенным в настоящей методике предлагается определять параметры поворота и переноса по спутниковым координатам центров фотографирования, а коэффициент масштаба — независимо, по линейному эталону, размещаемому в съёмочном полигоне. Данное разделение обеспечивает соответствие точности каждой из процедур характеру решаемой задачи: пространственная привязка требует точности порядка единиц метров, достаточной для однозначной идентификации объекта на карте, тогда как определение габаритных размеров требует точности на два порядка выше.

Приведённое обоснование носит теоретический характер и подлежит экспериментальной проверке. Поскольку решение преобразования подобия (п. 2.5.2) даёт значение коэффициента масштаба наряду с параметрами поворота и переноса, в рамках настоящего исследования предусмотрено вычисление обоих значений — полученного из решения по спутниковым координатам и определённого по линейному эталону — с последующим их сопоставлением. Расхождение указанных значений характеризует погрешность, которая была бы внесена в габаритные размеры при использовании масштаба из решения преобразования, и служит количественным подтверждением необходимости раздельного определения. Результаты сопоставления приведены в п. 3.2.3.

### 2.5.6. Определение масштабного коэффициента по линейному эталону

В качестве линейного эталона применяется трёхметровая нивелирная рейка, используемая в функции меры длины с нанесённой шкалой, без выполнения геодезического нивелирования. Выбор обусловлен следующими соображениями: значительная длина базы, обеспечивающая малую относительную погрешность калибровки; заводская точность нанесения делений; контрастная шкала, обеспечивающая надёжное опознавание характерных точек на изображениях; доступность средства измерения в организациях, выполняющих работы по благоустройству.

Требования, предъявляемые к эталону, носят общий характер и не связаны с конкретным изделием: протяжённость, сопоставимая с габаритами объектов учёта; жёсткость конструкции, исключающая изменение длины базы в ходе съёмочной сессии; наличие на поверхности характерных точек, взаимные расстояния между которыми известны из независимых измерений.

Размещение. Эталон размещается на ровном участке в пределах съёмочного полигона таким образом, чтобы он попадал в поле зрения камеры совместно с объектами учёта не менее чем на 10–15 кадрах, снятых с различных ракурсов. При использовании телескопической рейки обязательна её фиксация в полностью выдвинутом положении на всё время съёмочной сессии. Для контроля постоянства масштаба в пределах полигона эталон размещается последовательно в двух–трёх различных положениях.

Опознавание характерных точек. Опознавание делений шкалы оператором вносит субъективную составляющую погрешности и не воспроизводится при повторной обработке. Для её исключения на поверхности эталона размещаются кодированные маркеры типа ArUco. Применение кодированных маркеров обеспечивает автоматическое детектирование характерных точек с субпиксельной точностью, однозначную идентификацию каждой точки по её коду и воспроизводимость результата независимо от исполнителя.

Размещаются три маркера, что даёт три независимые базы различной протяжённости при минимальном числе элементов. Фактические расстояния между центрами маркеров определяются прямым измерением после их закрепления, поскольку отклонения, вносимые при изготовлении и креплении маркеров, сопоставимы с оцениваемой величиной погрешности; номинальные значения, соответствующие делениям шкалы, для расчёта не используются.

Порядок определения масштабного коэффициента:

1. На кадрах, содержащих эталон, выполняется детектирование кодированных маркеров; для каждого маркера определяются координаты его центра на изображении.
2. По восстановленным на этапе SfM параметрам камер выполняется пространственная засечка центров маркеров методом наименьших квадратов по совокупности кадров, на которых соответствующий маркер наблюдается; в результате определяются координаты центров в системе координат модели.
3. Для каждой пары маркеров вычисляется расстояние  $d_{m,i}$  между их центрами в единицах модели.
4. Для каждой пары определяется частное значение масштабного коэффициента  $k_i = d_{э,i} / d_{m,i}$ , где  $d_{э,i}$  — измеренное фактическое расстояние между центрами той же пары маркеров.
5. В качестве расчётного принимается среднее значение  $k$  по всем парам; среднеквадратическое отклонение частных значений принимается в качестве оценки погрешности калибровки масштаба и включается в состав атрибутивных данных объекта (раздел 2.6 поле `scale_rmse`).

Наличие трёх баз различной протяжённости позволяет не только оценить случайную составляющую погрешности калибровки, но и выявить её систематическую зависимость от длины базы. Монотонное изменение частных значений  $k$  с ростом протяжённости базы свидетельствует о наличии неучтённой дисторсии оптической системы и служит основанием для уточнения параметров калибровки камеры на этапе SfM-реконструкции. Расхождение значений масштабного коэффициента, полученных при различных положениях эталона в пределах полигона, указывает на непостоянство масштаба реконструкции и трактуется аналогично.

Масштабный коэффициент определяется в системе координат, полученной на этапе оценки поз камер по немаскированным кадрам (п. 2.4.6.5), в которой эталон наблюдается. Обучение 3DGS-модели выполняется в той же системе координат, вследствие чего полученный коэффициент применим к модели объекта учёта непосредственно, без промежуточных преобразований.

### 2.5.7. Экспорт геопривязанной модели

Геопривязанная модель экспортируется в форматы, пригодные для использования в геоинформационных системах:

- LAS/LAZ — стандартный формат представления облаков точек, поддерживаемый большинством ГИС-приложений. Модель экспортируется как облако точек с цветовой атрибуцией; в заголовок файла записывается описание системы координат, что обеспечивает автоматическое распознавание проекции при загрузке. Формат применяется при интеграции с настольными ГИС.
- 3D Tiles 1.1 — открытый формат потоковой передачи трёхмерных данных, обеспечивающий отображение модели именно как облака гауссианов, а не как облака точек, с сохранением фотореалистичности. Формат применяется при публикации моделей в веб-ГИС.

Возможность экспорта в оба формата подтверждает тезис, сформулированный во введении: модели, построенные методом 3DGS, пригодны для непосредственной интеграции в геоинформационные системы без промежуточного преобразования в полигональное представление.

## 2.6 Формирование структуры атрибутивных данных для интеграции в QGIS

### 2.6.1. Принципы формирования структуры

Результатом работы разработанного пайплайна является совокупность разнородных данных: пространственное положение объекта, его геометрические характеристики, визуальная модель и сведения об условиях получения данных. Для использования этих данных в задачах управления объектами благоустройства они должны быть приведены к структурированному виду, пригодному для загрузки в геоинформационную систему.

При разработке структуры атрибутивных данных приняты следующие принципы.

Соответствие трёхуровневой модели фиксации данных. Структура должна обеспечивать все три уровня, выделенные в п. 1.1: позиционный, атрибутивный и визуально-геометрический. Именно обеспечение третьего уровня отличает предлагаемую структуру от применяемых в существующей практике учёта форм, ограничивающихся количественной фиксацией объектов (п. 2.2.1).

Разделение полей по источнику формирования. Каждое поле относится к одной из трёх категорий: формируемые автоматически по результатам обработки, заполняемые оператором, вычисляемые системой. Такое разделение определяет требования к организации работ и позволяет оценить долю операций, не требующих участия человека.

Фиксация показателей достоверности. Помимо самих измеренных величин структура включает сведения о качестве их получения — погрешности геопривязки, масштабном коэффициенте, объёме исходных данных. Наличие таких сведений принципиально для инвентаризационного учёта: пользователь системы должен иметь возможность оценить достоверность записи, а при накоплении данных за несколько циклов обследования — отличить изменение состояния объекта от погрешности измерения.

Использование справочников для типизированных полей. Значения полей, принимающих ограниченный набор значений (тип объекта, материал, состояние), задаются перечнями допустимых значений, что исключает разночтения при заполнении и обеспечивает корректность последующих выборок и группировок.

Обеспечение прослеживаемости. Структура должна содержать ссылки на исходные материалы (модель, кадры съёмки), позволяющие при необходимости повторно выполнить обработку или проверить результат.

### 2.6.2. Состав полей

Поля разделены на три группы по степени обязательности: обязательные, без которых запись не может быть внесена в реестр; рекомендуемые, обеспечивающие полноценное использование данных в задачах эксплуатации; дополнительные, расширяющие возможности анализа.

**Таблица 7. Обязательные поля**

| Поле                             | Тип          | Источник      | Описание                                     |
|----------------------------------|--------------|---------------|----------------------------------------------|
| <code>inv_id</code>              | Строка       | Система       | Уникальный идентификатор записи в реестре    |
| <code>obj_type</code>            | Справочник   | Оператор      | Тип МАФ (скамейка, урна, скульптура и т. д.) |
| <code>lat, lon</code>            | Вещественный | Автоматически | Координаты объекта, WGS-84, градусы          |
| <code>dim_l, dim_w, dim_h</code> | Вещественный | Автоматически | Габаритные размеры, мм                       |
| <code>survey_date</code>         | Дата         | Автоматически | Дата выполнения съёмки                       |
| <code>model_ref</code>           | Строка       | Автоматически | Ссылка на файл модели объекта                |

**Таблица 8. Рекомендуемые поля**

| Поле                    | Тип          | Источник      | Описание                                                   |
|-------------------------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------|
| <code>complexity</code> | Справочник   | Оператор      | Уровень геометрической сложности по классификации п. 2.1.2 |
| <code>material</code>   | Справочник   | Оператор      | Основной материал изготовления                             |
| <code>condition</code>  | Справочник   | Оператор      | Техническое состояние по принятой шкале                    |
| <code>alt</code>        | Вещественный | Автоматически | Высота, м                                                  |
| <code>owner_org</code>  | Строка       | Оператор      | Организация, ответственная за содержание                   |
| <code>operator</code>   | Строка       | Оператор      | Исполнитель обследования                                   |

| Поле                      | Тип          | Источник      | Описание                                                     |
|---------------------------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------|
| <code>frames_ref</code>   | Строка       | Автоматически | Ссылка на набор исходных кадров                              |
| <code>geo_rmse</code>     | Вещественный | Автоматически | Среднеквадратическая невязка геопривязки, м                  |
| <code>scale_factor</code> | Вещественный | Автоматически | Масштабный коэффициент, определённый по эталону              |
| <code>scale_rmse</code>   | Вещественный | Автоматически | Разброс масштабного коэффициента по парам делений эталона, % |
| <code>n_frames</code>     | Целый        | Автоматически | Число кадров обучающей выборки                               |

Таблица 9. Дополнительные поля

| Поле                        | Тип          | Источник      | Описание                                          |
|-----------------------------|--------------|---------------|---------------------------------------------------|
| <code>install_year</code>   | Целый        | Оператор      | Год установки объекта                             |
| <code>defects</code>        | Строка       | Оператор      | Описание выявленных дефектов                      |
| <code>n_gaussians</code>    | Целый        | Автоматически | Число гауссианов модели объекта после фильтрации  |
| <code>filter_removed</code> | Вещественный | Автоматически | Доля гауссианов, отбракованных при фильтрации, %  |
| <code>prev_survey</code>    | Строка       | Система       | Ссылка на предыдущее обследование того же объекта |
| <code>notes</code>          | Строка       | Оператор      | Произвольные примечания                           |

### 2.6.3. Справочники значений

Тип объекта — перечень формируется на основе классификации п. 2.1.2 и включает основные категории МАФ: скамейка, урна, опора освещения, ограждение, вазон, скульптура, информационный стенд, контейнерная площадка, игровое оборудование, иное.

Уровень геометрической сложности — низкий, средний, высокий (в соответствии с п. 2.1.2). Поле обеспечивает связь между результатами учёта и предложенной классификацией, позволяя в дальнейшем анализировать зависимость достигаемой точности от категории объекта.

Материал — дерево, металл, бетон, камень, пластик, композитный, комбинированный.

Техническое состояние — четырёхуровневая шкала: исправное, с незначительными дефектами, требующее ремонта, аварийное. Использование ограниченного числа градаций обусловлено визуальным характером оценки, не предполагающим более дробного деления.

### 2.6.4. Обоснование состава полей группы показателей достоверности

Включение в структуру полей `geo_rmse`, `scale_factor`, `scale_rmse`, `n_frames`, `n_gaussians` и `filter_removed` выделяет предлагаемую структуру среди применяемых в практике учёта форм и требует отдельного обоснования.

В отличие от традиционных методов инвентаризации, где точность определяется характеристиками применяемого средства измерения и является постоянной, точность разрабатываемой методики зависит от условий конкретной съёмки: объёма и качества исходных кадров, точности определения масштабного коэффициента, качества геопривязки. Одна и та же методика при различных условиях съёмки даёт результаты различной достоверности.

Соответственно, запись реестра, содержащая только измеренные значения, не позволяет пользователю судить об их надёжности. Включение показателей достоверности решает три задачи: обеспечивает возможность отбраковки записей, полученных в неблагоприятных условиях; позволяет при повторных обследованиях корректно интерпретировать расхождение габаритов (изменение состояния объекта либо погрешность измерения); создаёт основу для накопления статистики и уточнения критерия приемлемости, установленного в п. 2.2.5.

### 2.6.5. Формат хранения и организация связей

В качестве формата хранения инвентаризационного слоя принят GeoPackage — открытый формат, основанный на СУБД SQLite и стандартизованный Open Geospatial Consortium. Выбор обусловлен следующими соображениями: формат представляет собой единый файл, содержащий одновременно геометрию, атрибуты, справочники и метаданные системы координат; поддерживается QGIS без дополнительных модулей; допускает хранение нескольких слоёв и непространственных таблиц в одном контейнере; не имеет ограничений на длину имён полей и кодировку, характерных для устаревших форматов. [24]

Геометрический тип основного слоя — точка (положение объекта). Габаритные размеры хранятся как атрибуты, а не как геометрия, поскольку для задач учёта требуется их числовое значение, а не пространственное представление контура.

Структура включает следующие таблицы:

- `maf_inventory` — основной точечный слой объектов учёта;
- `maf_surveys` — таблица обследований, содержащая сведения о каждом цикле съёмки (дата, оператор, параметры обработки, показатели достоверности);
- справочные таблицы значений (`dict_type`, `dict_material`, `dict_condition`, `dict_complexity`).

Разделение объектов и обследований обеспечивает поддержку многократных обследований одного объекта: объект сохраняет постоянный идентификатор, тогда как результаты каждого цикла съёмки фиксируются отдельной записью. Такая организация принципиальна для задач мониторинга технического состояния, поскольку позволяет отслеживать динамику изменения объекта во времени, а не только его текущее состояние.

Ссылка на трёхмерную модель объекта (`model_ref`) реализуется как относительный путь к файлу в структуре каталогов проекта, что обеспечивает переносимость набора данных между рабочими местами.

#### 2.6.6. Порядок формирования записи

Формирование записи выполняется в два этапа. На первом этапе по результатам работы пайплайна автоматически формируется предварительная запись, содержащая все поля, отнесённые к автоматически формируемым. На втором этапе оператор дополняет запись сведениями, не извлекаемыми из данных съёмки: типом объекта, материалом, оценкой технического состояния, принадлежностью.

Соотношение полей по источнику формирования составляет 12 автоматически формируемых полей против 9 заполняемых оператором, при этом автоматически формируются все поля, требующие измерений, тогда как участие оператора ограничивается классификационными и организационными сведениями. Данное соотношение характеризует степень автоматизации разработанной методики и используется при оценке трудоёмкости (раздел 3.4).